1. Quiz de Probabilidad y Estadística

Seleccione la opción correcta en cada pregunta.

1. Se obtiene un intervalo de confianza del 95 % para la media poblacional de la magnitud absoluta de cierto tipo de estrellas: $[-3{,}42, -2{,}85]$. ¿Qué indica este nivel de confianza?

   a) Existe una probabilidad de 0.95 de que la media esté entre $-3{,}42$ y $-2{,}85$.

   b) Hay un 5 % de probabilidad de que una estrella tenga una magnitud absoluta fuera del intervalo.

   c) El 95 % de las estrellas de la población tiene magnitud absoluta entre $-3{,}42$ y $-2{,}85$.

   d) El 95 % de los intervalos construidos de esta manera contiene la media real.

   Justificación: En el enfoque frecuentista, el 95 % describe la proporción de intervalos que contendrían la media real en muestreos repetidos.

2. Si un intervalo de confianza para la media de una población es $[50, 60]$, ¿cuál es el error estándar si el nivel de confianza es del 95 % y la distribución es simétrica?

   a) 2,55

   b) 5

   c) No se puede determinar con esta información.

   d) 10

   Justificación: El margen de error es 5; usando el valor crítico normal aproximado de 1,96 para un 95 %, el error estándar es $5/1{,}96 \approx 2{,}55$.

3. Se desea estimar la media de una variable astronómica mediante un intervalo de confianza. Manteniendo fijo el nivel de confianza y la variabilidad poblacional, ¿qué sucede aproximadamente con el ancho del intervalo al cuadruplicar el tamaño de muestra?

   a) Se reduce a la mitad.

   b) Se cuadruplica.

   c) Se reduce a la cuarta parte.

   d) No cambia.

   Justificación: El error estándar es proporcional a $1/\sqrt{n}$; al cuadruplicar n, el ancho del intervalo se reduce a la mitad.

4. Un investigador calcula un intervalo de confianza para la media de una población y cambia el nivel de confianza del 90 % al 99 %, manteniendo todo lo demás constante. ¿Qué ocurrirá con el intervalo?

   a) Tendrá el mismo ancho, pero cambiará su centro.

   b) Será más estrecho porque disminuye el nivel de significancia.

   c) Será más ancho porque se requiere mayor probabilidad de cobertura.

   d) Será más estrecho porque aumenta la precisión.

   Justificación: Para aumentar la confianza se necesita un mayor valor crítico y, por tanto, un intervalo más ancho.

5. Se dispone de una muestra de 12 estrellas y se desea estimar la media de una población aproximadamente normal. La desviación estándar poblacional es desconocida. ¿Cuál distribución es apropiada para construir un intervalo de confianza para μ?

   a) t de Student con 11 grados de libertad.

   b) t de Student con 12 grados de libertad.

   c) Chi-cuadrado con 11 grados de libertad.

   d) Normal estándar, independientemente del tamaño de muestra.

   Justificación: Con desviación estándar poblacional desconocida y una muestra normal de tamaño $n = 12$, se usa la distribución t con $n - 1 = 11$ grados de libertad.